# TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

## CLASSE : TROISIÈME

## TD N° 2 · CHAPITRE 11
## DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE : L'ÉVOLUTION DE L'INFECTION PAR LE VIH

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

### Exercice 1 : Virus, anticorps et lymphocytes T4

On a suivi pendant dix ans, chez une personne infectée par le VIH et non traitée, le nombre de lymphocytes T4, la quantité de virus et le taux d'anticorps anti-VIH.

| Temps (années) | 0 | 0,25 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lymphocytes T4 (par $mm^3$) | 1 000 | 700 | 800 | 550 | 350 | 150 | 50 |
| Virus (u.a.) | 0 | 80 | 10 | 15 | 30 | 70 | 100 |
| Anticorps anti-VIH (u.a.) | 0 | 20 | 80 | 80 | 70 | 40 | 20 |

**1)** Trace les courbes du nombre de lymphocytes T4 et de la quantité de virus.

**2)** Décris l'évolution de la quantité de virus.

**3)** Explique la relation entre l'évolution des virus et celle des lymphocytes T4.

**4)** Explique la diminution du taux d'anticorps à partir de la $7^e$ année.

### Exercice 2 : Le diagnostic du médecin

Un malade se présente à l'hôpital ; il dit qu'il souffre partout. Après l'examen et des analyses de sang, le médecin relève : présence d'un virus dans le sang ; affaiblissement des défenses de l'organisme ; amaigrissement important ; mycoses (candidoses) dans la bouche et le tube digestif ; diarrhée persistante qui résiste aux traitements.

**1)** De quelle maladie souffre probablement ce malade ? Justifie.

**2)** Quel est l'agent responsable de cette maladie ?

**3)** Pourquoi la diarrhée et les mycoses résistent-elles aux traitements habituels ?

**4)** Que faire pour prévenir cette maladie ?

### Exercice 3 : Samba et Marie

Avant son mariage, Samba a eu plusieurs partenaires sans jamais se protéger. Il épouse Marie, qui n'avait jamais eu de relations sexuelles ; tous deux restent fidèles. Un an après le mariage, Samba maigrit, souffre de diarrhées fréquentes et de forte fièvre. À l'hôpital, on trouve dans son sang le virus responsable, qui détruit les défenses de l'organisme.

**1)** De quelle maladie souffre Samba ? Comment se manifeste-t-elle d'après le texte ?

**2)** Le même virus est trouvé dans le sang de Marie. Comment a-t-elle été contaminée ?

**3)** Samba a été contaminé plusieurs années avant ses premiers signes de maladie. Comment appelle-t-on cette période ? Pourquoi est-elle dangereuse pour l'entourage ?

**4)** Samba est décédé. Cinq ans plus tard, Marie a toujours le virus dans le sang mais ne présente aucun signe. Quelles conclusions en tires-tu ?

**5)** Qu'aurait-il fallu faire avant le mariage ?

## Exercice 4 : Les phases de l'infection

Recopie et complète le tableau.

| Phase | Durée | Quantité de virus | Lymphocytes T4 | Signes cliniques |
|---|---|---|---|---|
| Primo-infection<br>Phase sans symptômes (séropositivité)<br>Sida déclaré | | | | |

## Exercice 5 : Les maladies opportunistes

Le tableau donne les maladies apparues chez un patient infecté par le VIH, non traité, en fonction de son nombre de lymphocytes T4.

| Lymphocytes T4 (par $mm^3$) | Maladies apparues |
|---|---|
| Plus de 500 | Aucune |
| De 200 à 500 | Zona, mycoses de la bouche, tuberculose |
| Moins de 200 | Pneumonie grave, diarrhées chroniques, infections du cerveau, certains cancers |

**1)** Qu'est-ce qu'une maladie opportuniste ?

**2)** Quelle relation y a-t-il entre le nombre de lymphocytes T4 et l'apparition des maladies ?

**3)** Pourquoi des microbes habituellement inoffensifs deviennent-ils dangereux pour ce patient ?

**4)** Pourquoi la tuberculose est-elle surveillée chez les personnes séropositives ?

## Exercice 6 : Le traitement antirétroviral

Une personne séropositive commence un traitement antirétroviral (ARV) qui bloque la multiplication du virus. On suit sa charge virale et ses lymphocytes T4.

| Mois de traitement | 0 | 3 | 6 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge virale (copies par mL) | 100 000 | 5 000 | 400 | indétectable | indétectable |
| Lymphocytes T4 (par $mm^3$) | 250 | 350 | 450 | 600 | 750 |

**1)** Décris l'effet du traitement sur la charge virale et sur les lymphocytes T4.

**2)** Explique la remontée du nombre de lymphocytes T4.

**3)** Le traitement guérit-il définitivement la personne ? Que se passerait-il s'il l'arrêtait ?

**4)** Pourquoi une charge virale indétectable réduit-elle fortement le risque de transmission ?

LN EDUCATION